# INFORME P.A.R.A Proyecto PagoSeguro

**Proyecto:** PagoSeguro AGROTAC – Sistema web de gestión de pagos y créditos.

**Asignatura:** Análisis y Diseño de Software.

**Tema:** Análisis, diseño y desarrollo del sistema PagoSeguro AGROTAC, mediante la aplicación de técnicas de ingeniería de requisitos, modelado de software y herramientas de inteligencia artificial generativa.

**Integrante(s):** Juda Grijalva, Uriel Andrade, Andy Conteron, Cesar Galarza

**Fecha:** 10/26/2026

## Resumen

PagoSeguro AGROTAC es un proyecto de software orientado a mejorar la gestión de comprobantes de pago y créditos de la empresa Agrícola El Granito de AGROTAC. Su propósito es centralizar la información financiera, reducir los errores asociados a los registros manuales y facilitar el seguimiento de pagos y obligaciones crediticias. El proyecto parte de un SRS validado que establece los requisitos funcionales y las principales necesidades de los usuarios. Para su desarrollo se contempla la aplicación de técnicas de análisis y diseño de software, junto con herramientas de apoyo como Notion, NotebookLM y Gemini, que permiten organizar actividades, investigar documentación técnica y revisar la coherencia de los artefactos generados.

## Objetivo del proyecto (SMART)

| Criterio | Significado | Aplicado al proyecto |
|---|---|---|
| **S** | Específico | Realizar el análisis, diseño y desarrollo de PagoSeguro AGROTAC, una plataforma web destinada a automatizar la gestión de comprobantes de pago y créditos de la empresa Agrícola El Granito de AGROTAC, permitiendo administrar las operaciones financieras mediante un sistema centralizado y seguro. |
| **M** | Medible | Desarrollar y verificar los 8 requisitos funcionales definidos en el SRS, priorizando los 5 obligatorios, relacionados con el acceso al sistema, registro de comprobantes, procesamiento de pagos a crédito, importación de datos y gestión de créditos, e incorporando reportes, estados de cuenta y notificaciones. |
| **A** | Alcanzable | Ejecutar el proyecto tomando como base el SRS validado y la documentación técnica disponible, aplicando técnicas de análisis y diseño de software, modelado UML y herramientas de desarrollo web para construir y evaluar progresivamente las funcionalidades definidas. |
| **R** | Relevante | Mejorar el control financiero de AGROTAC mediante la detección de comprobantes duplicados, la reducción de errores en los registros, el seguimiento de créditos y morosidad, y la generación de información confiable para clientes y personal administrativo, garantizando la trazabilidad de las operaciones. |
| **T** | Temporal | Completar el desarrollo y las pruebas funcionales de PagoSeguro AGROTAC en un plazo propuesto de 3 meses, verificando el funcionamiento de los módulos principales y el cumplimiento de los requisitos establecidos antes de la entrega del sistema. |

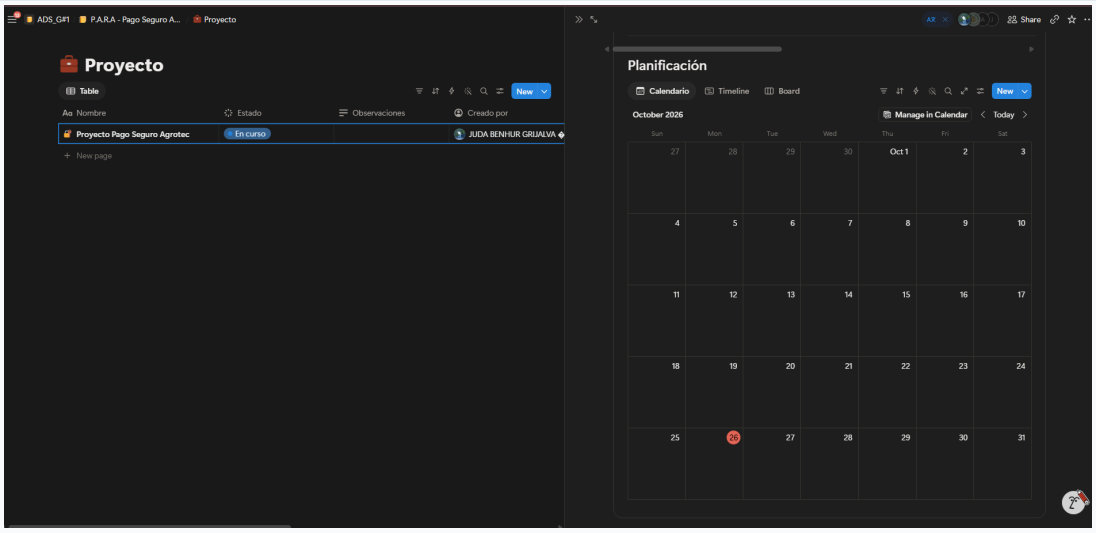
**Objetivo SMART redactado:**

Desarrollar y evaluar, en un plazo de dos meses, el sistema web PagoSeguro AGROTAC, orientado a automatizar la gestión de comprobantes de pago y créditos de la empresa Agrícola El Granito de AGROTAC, mediante la implementación y verificación de los ocho requisitos funcionales definidos en el SRS, priorizando los cinco obligatorios, con el propósito de mejorar la trazabilidad, reducir errores administrativos y facilitar el control de las operaciones financieras.

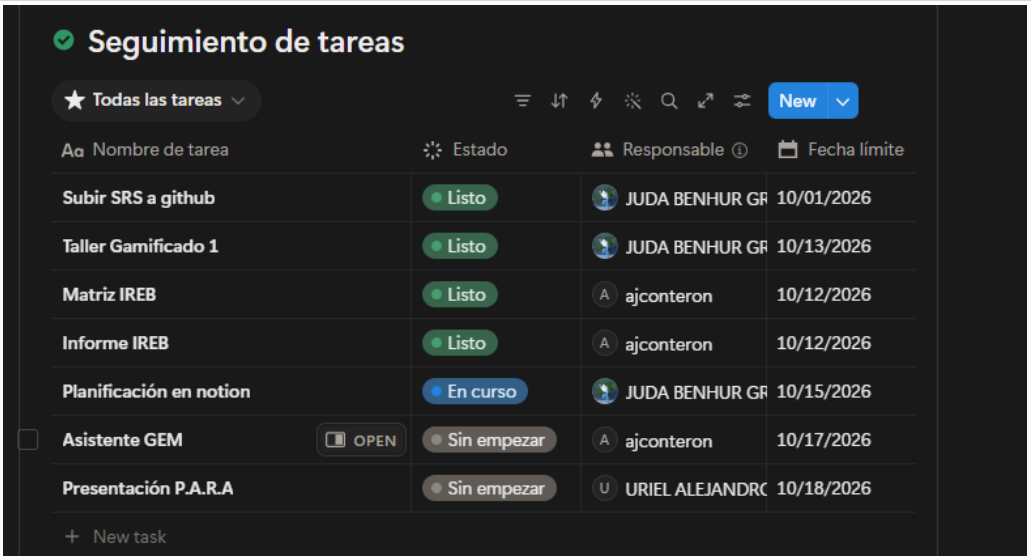
## 1. Planificación

**Espacio de trabajo en Notion:**
https://app.notion.com/p/Proyecto-Pago-Seguro-Agrotec-3f39732fa76e8039b0f1e79800446ce2?source=copy_link

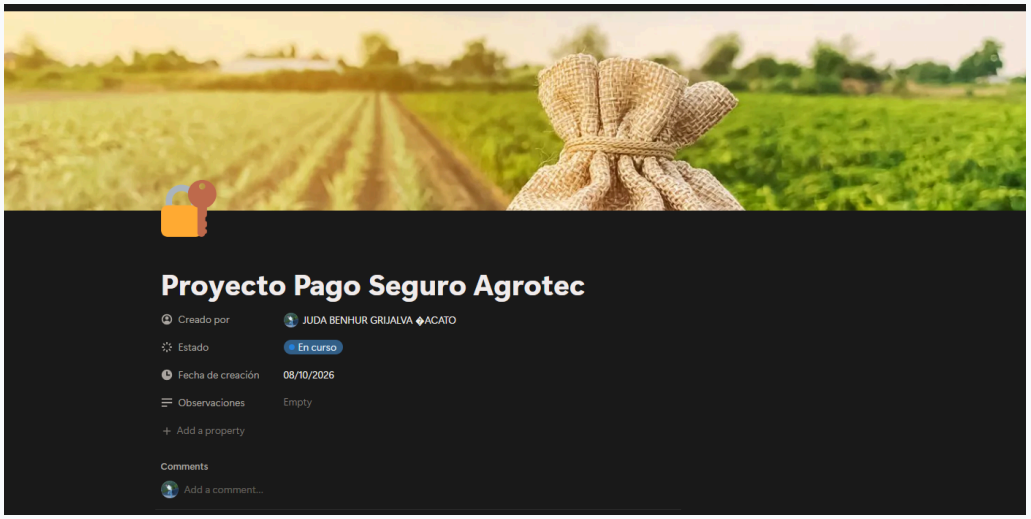
Vista de calendario




Vista de cronograma



Vista de tablero




## 2. Investigación

Para apoyar la investigación del proyecto PagoSeguro AGROTAC, se crearon dos cuadernos en NotebookLM, organizados según las etapas de Análisis y Diseño de Software. Estos espacios permitirán consultar documentación técnica, estudiar los requisitos y comprender la relación entre los distintos modelos del sistema.

### Cuaderno 1: Análisis del proyecto

Enfocado en el estudio del SRS validado, los requisitos funcionales y no funcionales, las historias de usuario, los casos de uso y la trazabilidad.

**Enlace de NotebookLM:**
https://notebook.google.com/notebook/bdd0344e-1ed0-40c3-94b5-a7722ff74eb0?utm_source=gemini_notebook&utm_medium=referral




### Cuaderno 2: Diseño del sistema

Orientado al estudio de diagramas UML, clases de análisis, diagramas de secuencia y documentación de diseño.

**Enlace de NotebookLM:**
https://notebook.google.com/notebook/f62745a3-76c7-4ac7-8c86-770c491b91ea?utm_source=gemini_notebook&utm_medium=referral



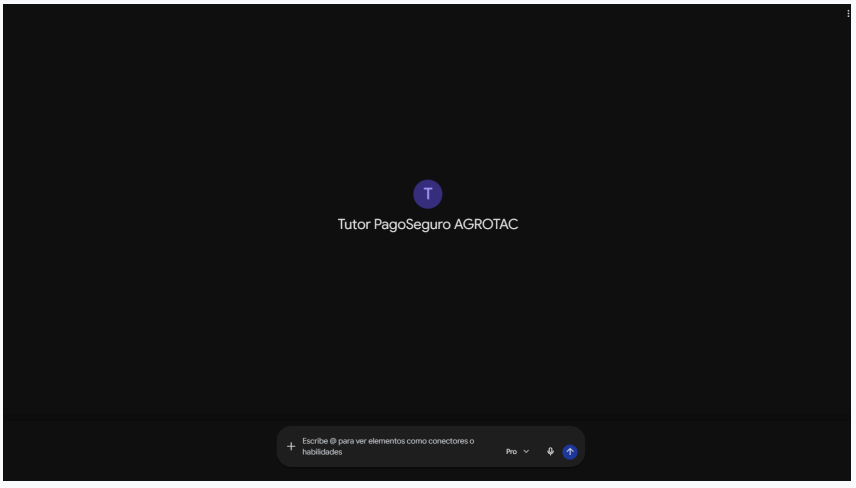

## 3. Asistente GEM

**Nombre del asistente:** Tutor PagoSeguro AGROTAC

**Enlace al GEM:** https://gemini.google.com/gem/c18cbfaf2ef4?usp=sharing

**Descripción breve:**

Se creó en Google Gemini el asistente Tutor Académico PagoSeguro AGROTAC, especializado en Análisis y Diseño de Software. Su propósito es brindar apoyo académico durante el desarrollo del proyecto, facilitando la comprensión de requisitos, la revisión de casos de uso, diagramas UML y matrices de trazabilidad. El asistente está configurado para orientar las consultas técnicas, identificar posibles inconsistencias y ofrecer recomendaciones basadas en la documentación del sistema.




## 4. Piezas visuales

**Enlace al logotipo:**
https://drive.google.com/file/d/1q4bv0T4YFaGj76PoWv3M-7VHb9nPih6w/view?usp=sharing

**Enlace al video:**

https://drive.google.com/file/d/1Glk_XCPOeHHlKkJd0I4NDtv2Bam6AVDV/view?usp=sharing

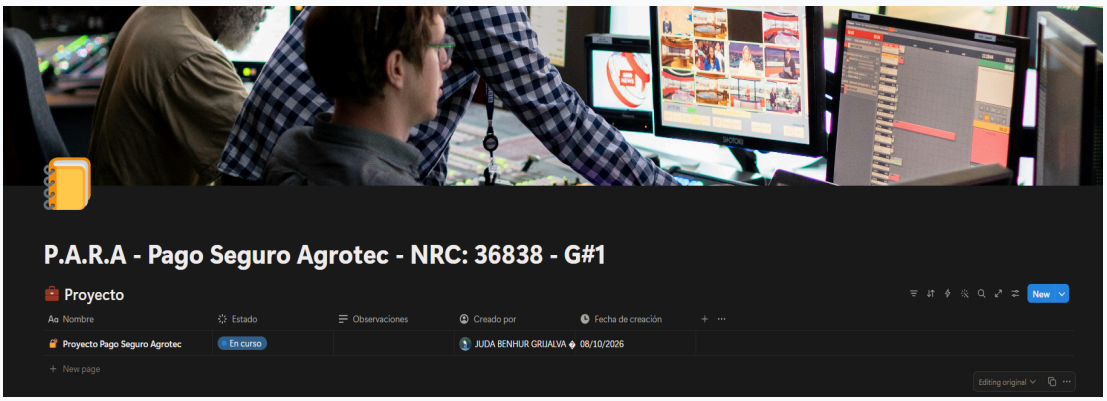






## 5. Notion del proyecto

**Enlace público del espacio de Notion:**
https://app.notion.com/p/Proyecto-Pago-Seguro-Agrotec-3f39732fa76e8039b0f1e79800446ce2?source=copy_link




## 6. Reflexión personal

1. Juda: Este trabajo me permitió comprender mejor cómo organizar y desarrollar un proyecto de software utilizando herramientas de inteligencia artificial. Con Notion pude estructurar las actividades, mientras que NotebookLM me ayudó a preparar la investigación de análisis y diseño. La creación del asistente GEM también me pareció útil para apoyar la revisión de requisitos y diagramas. Aprendí que estas herramientas pueden facilitar bastante el trabajo, pero es importante

revisar la información que generan. Lo más interesante fue conocer nuevas formas de abordar las distintas etapas de un proyecto.

2. Uriel: Este trabajo me permitió destacar notablemente la integración de herramientas modernas de IA generativa para modelos gráficos, además del uso de NotebookLM donde se puede consultar la especificación del SRS y sus respectivos modelos UML, la adopción de la metodología P.A.R.A. representó un cambio cualitativo en la gestión del proyecto PagoSeguro, ya que permitió resolver uno de los mayores desafíos en la ingeniería de software: la dispersión de la información y la sobrecarga cognitiva. A diferencia de los marcos ágiles tradicionales que priorizan exclusivamente el flujo de tareas, P.A.R.A. ayudó a estructurar el conocimiento del sistema en función de su accionabilidad.
3. Andy: El trabajo me permitió ver cómo la organización influye directamente en el avance de un proyecto de software. El método P.A.R.A. me pareció muy útil porque, al separar la información en proyectos, áreas, recursos y archivos, fue más fácil ubicar el SRS, los requisitos y los avances sin perder tiempo buscando documentos. Además, combinarlo con Notion, NotebookLM y el asistente en Gemini hizo que el equipo trabajará de forma más ordenada y coordinada. Considero que es un método que puedo aplicar en otras materias para gestionar mejor mis tareas y la documentación.
4. Cesar: Trabajar en el proyecto PagoSeguro AGROTAC ha sido una experiencia inolvidable para entender cómo optimizar la gestión de un desarrollo de software. La implementación de la metodología P.A.R.A. facilitó la creación de una una mejor estructuración de la información, evitando el desorden habitual en proyectos complejos. Notion nos brindó la flexibilidad necesaria para dar seguimiento continuo al flujo de trabajo, mientras que NotebookLM se convirtió en un aliado fundamental para centralizar y sintetizar la extensa documentación técnica.Considero que la integración estratégica de herramientas de inteligencia artificial agiliza en gran medida las fases de análisis y diseño del sistema, permitiéndonos tomar decisiones fundamentadas en menor tiempo. Esta sinergia tecnológica potenció la eficiencia operativa fortaleciendo la colaboración y alineación de todo el equipo.

**Elaborado por:** Grupo # 1